www.tntextbooks.in



W.M. ஸ்டான்லி
(1904 – 1971)

அமெரிக்க விஞ்ஞானியான இவர் 1935 ஆம் ஆண்டில் நோயுற்ற புகையிலைச் சாற்றிலிருந்து வைரஸ்களைப் படிகப்படுத்தினார். இவர் 1946 ஆம் ஆண்டு வேதியியல் பிரிவிற்கான நோபல் பரிசை Dr. J.H. நார்த்ட்ராப்புடன் சேர்ந்து பெற்றார்.

1.2.1 வைரஸ் இயலின் மைல்கற்கள்

1796 பெரியம்மைக்கு எட்வர்ட் ஜென்னர் தடுப்பூசி (vaccination) கண்டுபிடித்தார்.

1886 அடால்ப் மேயர் புகையிலை தேமல் நோய் வைரஸின் (Tobacco Mosaic Virus) தொற்றுத்தன்மையை, தேமல் பாதித்த இலைச்சாற்றைப் பயன்படுத்தி விளக்கினார்.

1892 டிமிட்ரி ஐவான்ஸ்கி வைரஸ்கள் பாக்டீரியங்களை விடச்சிறியது என நிரூபித்தார்.

1898 M.W. பெய்ஜிரிங்க் புகையிலையில் உள்ள தொற்றுதல் காரணியை "தொற்றுத் தன்மை வாய்ந்த உயிருள்ள திரவம்" (Contagium vivum fluidum) என்று அழைத்தார்.

1915 F.W. ட்வார்ட் – பாக்டீரியங்களில் வைரஸ் தொற்றுதலை கண்டறிந்தார்.

1917 டி' ஹெரில்லி – "பாக்டீரியஃபாஜ்" எனும் சொல்லைப் பயன்படுத்தினார்.

1984 லுக்மான்டக்னர் மற்றும் இராபர்ட் கேலோ - HIV-யை (மனித நோய் எதிர்ப்புசக்தி குறைக்கும் வைரஸ்) கண்டுபிடித்தனர்.

1.2.2 அளவும் வடிவமும்

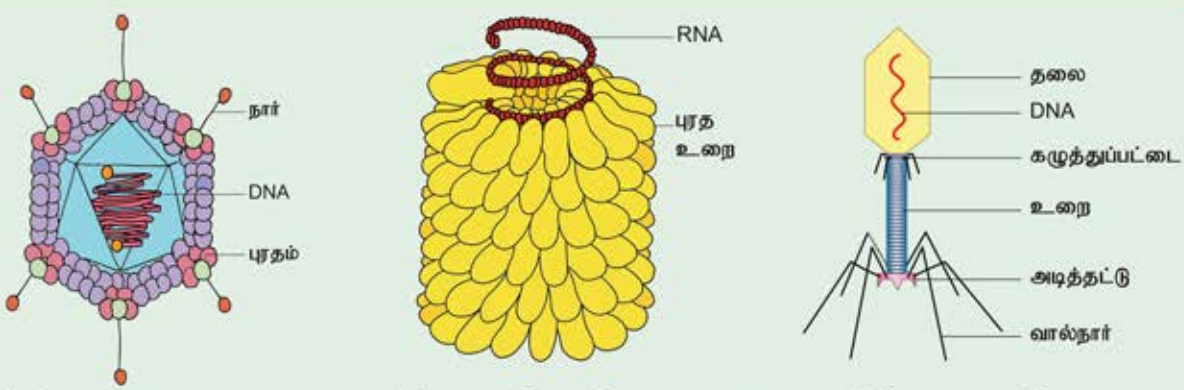
வைரஸ்கள் மிக நுண்ணிய துகள்களாகும். இவை பாக்டீரியங்களை விடச் சிறியவை. பொதுவாக 20nm முதல் 300nm வரை விட்டமுடையவை. (1nm (நானோமீட்டர்) = 10^{-9} மீட்டர்). பாக்டீரியஃபாஜ்கள் 10nm முதல் 100nm வரை அளவுடையவை. TMV வைரஸின் அளவு 300 x 20 nm ஆகும்.

வடிவம், சீரமைவின் அடிப்படையில் வைரஸ்கள் பொதுவாகக் கீழ்க்கண்ட மூன்று முக்கிய வகைகளாகக் காணப்படுகின்றன (படம் 1.4).

i. கனசதுர வடிவம் –எடுத்துக்காட்டு: அடினோ வைரஸ், ஹெர்ப்பஸ் வைரஸ்

ii. சுருள் வடிவம் –எடுத்துக்காட்டு: இன்புளுயன்சா வைரஸ், TMV

iii. சிக்கலான அல்லது இயல்பற்ற வடிவம் எடுத்துக்காட்டு: பாக்டீரியஃபாஜ், வாக்சினியா வைரஸ்



(அ) அடினோ வைரஸ் (ஆ) புகையிலை தேமல் வைரஸ் (இ) T4 பாக்டீரியஃபாஜ்

படம் 1.4: வைரஸ்களின் வடிவங்கள்